FORMATO DE CASO PARA DOCENTES Y ESTUDIANTES

Desarrollo de Aplicaciones Móviles · DSY1105

1. Identificación del caso

Antecedente	Información para el caso
Título breve del desafío	Gestión móvil y seguimiento de solicitudes de clientes
Organización	Pequeña empresa de servicios informáticos y digitales
Rubro o ámbito	Servicios informáticos y digitales para empresas, incluyendo desarrollo y mantenimiento web, soporte tecnológico, marketing digital, hosting y servicios relacionados.
Sede / coordinador(a) CITT	Puente Alto / Pablo Saldaña
Asignatura	DSY1105 · Desarrollo de Aplicaciones Móviles
Fecha de entrega al docente	03/09/2026

2. Caso que se presentará a los equipos

2.1 Contexto de la organización.

Es una pequeña empresa que presta servicios informáticos y digitales principalmente a pymes y organizaciones que requieren apoyo tecnológico de manera continua. Sus servicios incluyen desarrollo y mantenimiento web, soporte tecnológico, marketing digital, hosting y otras soluciones relacionadas.

Una parte importante de la coordinación cotidiana con sus clientes se realiza mediante WhatsApp. Este canal se utiliza para:

- Solicitar cambios en sitios o servicios.
- Informar incidentes.
- Pedir asistencia técnica.
- Adjuntar imágenes o documentos.
- Complementar antecedentes.
- Consultar el avance de trabajos.
- Recibir información sobre la solución de un requerimiento.

La atención de cada requerimiento requiere la participación del cliente, de una persona que coordine y administre las solicitudes y de un responsable técnico encargado de ejecutar el trabajo. La organización

necesita mejorar la trazabilidad del proceso, manteniendo una visión centralizada del estado, prioridad, responsable e historial de cada solicitud.

2.2 Situación actual.

Actualmente, los clientes envían sus solicitudes mediante conversaciones de WhatsApp. Estas solicitudes pueden presentarse como mensajes de texto, audios, imágenes o documentos.

Cuando la empresa recibe el requerimiento, el coordinador debe:

1. Revisar el mensaje.
2. Interpretar la necesidad.
3. Solicitar información adicional cuando sea necesario.
4. Clasificar la solicitud.
5. Determinar su prioridad.
6. Derivarla a una persona responsable.
7. Supervisar el avance.
8. Comunicar el resultado al cliente.
9. Confirmar el cierre de la atención.

El responsable técnico recibe las instrucciones, ejecuta el trabajo solicitado y comunica los avances o resultados. Posteriormente, la empresa informa al cliente sobre la solución y solicita su conformidad.

El historial de atención queda distribuido entre conversaciones, mensajes, archivos y coordinaciones internas. Las solicitudes no siempre cuentan con un identificador único, un responsable explícito o una vista consolidada de su ciclo de atención.

2.3 Necesidad o problema.

Las solicitudes recibidas pueden perder visibilidad dentro de conversaciones extensas, especialmente cuando existen múltiples requerimientos enviados por diferentes clientes.

Esta situación puede provocar que una solicitud:

- No quede formalmente registrada.
- No cuente con un identificador único.
- No tenga una prioridad definida.
- No sea asignada a un responsable.
- No tenga un estado actualizado.
- Quede pendiente de información sin seguimiento.
- Sea registrada más de una vez.
- No posea evidencia del trabajo realizado.
- No tenga una fecha clara de resolución.
- No sea cerrada formalmente con el cliente.

La información puede quedar fragmentada entre mensajes de texto, imágenes, documentos y coordinaciones internas. Esto dificulta saber qué solicitudes se encuentran pendientes, cuáles están en proceso, cuáles requieren información adicional y cuáles ya fueron resueltas.

La problemática ocurre de manera recurrente durante la atención de clientes y puede generar:

- Demoras en la respuesta.
- Duplicidad de coordinaciones.
- Interrupciones en el trabajo.
- Omisiones.
- Falta de evidencia del servicio.
- Dificultades para supervisar la carga de trabajo.
- Consultas reiteradas de los clientes.
- Una experiencia de atención poco uniforme.

La necesidad consiste en contar con una herramienta móvil que permita registrar, clasificar, asignar, actualizar y consultar cada solicitud durante todo su ciclo de atención.

2.4 Mejora esperada.

Se espera disponer de una aplicación móvil que permita representar cómo una solicitud originada a través de WhatsApp puede quedar registrada, organizada y disponible para seguimiento.

La propuesta deberá facilitar que el cliente:

- Registre una solicitud.
- Ingrese un título y una descripción.
- Seleccione una categoría.
- Adjunte una evidencia ficticia.
- Obtenga un código de seguimiento.
- Comparta una referencia mediante WhatsApp.
- Consulte el estado vigente.
- Revise el historial de cambios.
- Aporte información adicional.
- Reciba avisos sobre cambios relevantes.
- Confirme la resolución.
- Solicite la reapertura del caso cuando corresponda.

También deberá permitir que el perfil administrador o coordinador:

- Consulte todas las solicitudes.
- Clasifique los requerimientos.
- Defina prioridades.
- Asigne responsables.
- Identifique solicitudes pendientes.
- Detecte solicitudes atrasadas.
- Revise solicitudes que esperan información.
- Consulte el historial.
- Supervise el avance.
- Consulte un resumen general del trabajo.

El perfil técnico deberá poder:

- Consultar las solicitudes asignadas.
- Revisar los antecedentes.
- Registrar avances.
- Incorporar comentarios.
- Actualizar el estado.
- Registrar una propuesta de resolución.
- Mantener evidencia del trabajo efectuado.

Desde la perspectiva del negocio, la mejora permitirá mantener una visión común de las solicitudes, responsables, prioridades y tiempos de atención, sin tener que revisar conversaciones completas para conocer el avance de cada requerimiento.

3. Información necesaria para desarrollar la propuesta

3.1 Tareas o funciones de los perfiles usuarios.

Perfil: cliente

El cliente es el usuario que informa una necesidad, aporta antecedentes, consulta el estado y valida el resultado final.

Deberá poder:

- Ingresar mediante una cuenta ficticia.
- Registrar una nueva solicitud.
- Ingresar un título.
- Describir la necesidad.
- Seleccionar una categoría.
- Identificar el servicio o activo relacionado.
- Adjuntar una imagen o documento ficticio.
- Guardar temporalmente la solicitud.
- Enviar la solicitud.
- Obtener un identificador único.
- Compartir un mensaje estructurado mediante WhatsApp.
- Consultar el estado.
- Revisar la última actualización.
- Consultar el historial.
- Responder una solicitud de información.
- Revisar comentarios autorizados.
- Confirmar la resolución.
- Solicitar la reapertura del caso.

El cliente no podrá:

- Consultar solicitudes de otros clientes.
- Modificar la prioridad.
- Asignar responsables técnicos.
- Eliminar el historial.
- Cambiar directamente una solicitud a estado cerrada.
- Consultar comentarios internos.
- Modificar una solicitud después del cierre sin solicitar reapertura.

Perfil: administrador o coordinador

Este perfil será responsable de revisar, clasificar, priorizar, asignar y supervisar las solicitudes recibidas.

Deberá poder:

- Ingresar mediante una cuenta ficticia.

- Consultar todas las solicitudes autorizadas.
- Revisar solicitudes nuevas.
- Validar que los antecedentes estén completos.
- Solicitar información adicional.
- Clasificar la solicitud.
- Definir una prioridad.
- Asignar un responsable.
- Reasignar una solicitud cuando corresponda.
- Consultar solicitudes pendientes.
- Consultar solicitudes atrasadas.
- Filtrar por cliente, estado, prioridad o responsable.
- Registrar comentarios de seguimiento.
- Supervisar el historial.
- Revisar el avance.
- Consultar solicitudes resueltas.
- Cerrar o cancelar una solicitud.
- Consultar un resumen general por estado.

El administrador deberá mantener la trazabilidad de sus acciones. Cada cambio de estado, prioridad o responsable deberá registrar la fecha, el usuario de prueba y la acción efectuada.

Perfil: técnico o ejecutor

Este perfil será responsable de ejecutar el trabajo asociado a las solicitudes que tenga asignadas.

Deberá poder:

- Ingresar mediante una cuenta ficticia.
- Consultar las solicitudes asignadas.
- Ver los antecedentes de cada requerimiento.
- Consultar su prioridad.
- Revisar archivos o evidencias ficticias.
- Registrar un avance.
- Incorporar un comentario.
- Actualizar el estado.
- Indicar que requiere información adicional.
- Adjuntar evidencia de prueba.
- Registrar una solución.
- Marcar el requerimiento como resuelto.
- Consultar el historial de sus acciones.

El técnico no podrá:

- Consultar solicitudes de otros responsables sin autorización.
- Cerrar definitivamente una solicitud sin seguir el flujo definido.
- Eliminar el historial.
- Modificar los datos del cliente.
- Asignar solicitudes a otros técnicos, salvo que dicha función sea autorizada.

3.2 Información necesaria para el proceso.

Información de usuarios y perfiles

La aplicación podrá considerar:

- Identificador ficticio.
- Nombre ficticio.
- Correo ficticio.
- Perfil.
- Empresa ficticia asociada.
- Estado de la cuenta.
- Solicitudes creadas.
- Solicitudes asignadas.
- Fecha de creación.
- Fecha de última actualización.

Información del cliente o empresa solicitante

Se deberá considerar:

- Identificador ficticio.
- Nombre ficticio del cliente.
- Nombre ficticio de la empresa.
- Medio de contacto de prueba.
- Correo ficticio.
- Teléfono ficticio.
- Servicios asociados.
- Solicitudes relacionadas.

Información de la solicitud

Cada solicitud deberá considerar:

- Código o número único.
- Cliente o empresa solicitante ficticia.
- Fecha y hora de creación.
- Fecha y hora de última actualización.

- Título.
- Descripción.
- Categoría.
- Prioridad.
- Servicio relacionado.
- Sitio web o activo relacionado, cuando corresponda.
- Estado actual.
- Responsable asignado.
- Evidencias o archivos simulados.
- Comentarios de seguimiento.
- Fecha de resolución.
- Confirmación de cierre.
- Motivo de cancelación, cuando corresponda.

Categorías sugeridas

El anexo no define un catálogo obligatorio. Para el caso académico se podrían utilizar:

- Desarrollo web.
- Mantenimiento web.
- Incidente técnico.
- Hosting.
- Soporte de correo.
- Marketing digital.
- Solicitud de cambio.
- Consulta.
- Acceso o configuración.
- Otro requerimiento.

Estas categorías son una propuesta para estructurar el MVP y deben validarse antes de considerarlas obligatorias.

Prioridades sugeridas

La aplicación podrá utilizar:

- Baja.
- Media.
- Alta.
- Urgente.

El anexo requiere clasificar y priorizar solicitudes, pero no define categorías de prioridad. Por ello, este catálogo debe validarse académicamente.

Estados de la solicitud

El anexo establece los siguientes estados mínimos:

Recibida

La solicitud fue registrada y cuenta con identificador.

En revisión

La empresa está validando los antecedentes, el alcance o la prioridad.

Pendiente de información

Se requiere una respuesta o antecedente adicional del cliente.

Asignada

Existe una persona responsable definida.

En proceso

La solicitud se encuentra en ejecución.

Resuelta

La empresa registró una solución y espera la confirmación del cliente.

Cerrada

El resultado fue aceptado o el caso finalizó.

Cancelada

La solicitud no continuará y se registra la razón correspondiente.

Información del historial

Cada evento del historial deberá considerar:

- Identificador.
- Solicitud relacionada.
- Estado anterior.
- Estado nuevo.
- Acción realizada.
- Comentario.
- Perfil que realizó la acción.
- Usuario ficticio responsable.
- Fecha.
- Hora.
- Archivo o evidencia asociada, cuando corresponda.

Información de archivos y evidencias

Cada archivo de prueba podrá considerar:

- Identificador.
- Solicitud relacionada.
- Nombre del archivo.
- Tipo.

- Tamaño.
- Fecha de incorporación.
- Usuario que lo adjuntó.
- Descripción.
- Estado de revisión.

Los archivos deberán ser ficticios y no podrán contener datos personales, credenciales, conversaciones o información comercial real.

Información de notificaciones

La aplicación podrá mostrar avisos sobre:

- Nueva solicitud recibida.
- Solicitud asignada.
- Cambio de prioridad.
- Solicitud pendiente de información.
- Nuevo comentario.
- Solicitud en proceso.
- Solicitud resuelta.
- Solicitud cerrada.
- Solicitud reabierta.
- Solicitud atrasada.

Información del resumen administrativo

El panel del administrador podrá mostrar:

- Cantidad de solicitudes recibidas.
- Cantidad en revisión.
- Cantidad pendientes de información.
- Cantidad asignadas.
- Cantidad en proceso.
- Cantidad resueltas.
- Cantidad cerradas.
- Cantidad canceladas.
- Solicitudes por prioridad.
- Solicitudes por responsable.
- Solicitudes atrasadas.

3.3 Condiciones de uso de la aplicación móvil.

La aplicación será utilizada principalmente desde teléfonos Android, tanto por clientes como por integrantes de la empresa. Su uso podrá realizarse en oficina o en movilidad, con una conexión a internet que puede variar en estabilidad.

La propuesta deberá considerar:

- Funcionamiento en teléfonos Android.
- Uso mediante emulador o dispositivo definido por la asignatura.
- Conexión a internet para sincronizar información.
- Persistencia local o datos simulados como respaldo académico.
- Navegación sencilla.
- Textos legibles.
- Controles claros.
- Contraste suficiente.
- Áreas táctiles apropiadas.
- Mensajes comprensibles de error.
- Mensajes de confirmación.
- Selección de imágenes o documentos ficticios.
- Notificaciones locales o simuladas.
- Diferenciación visual de los estados.
- Búsqueda y filtrado de solicitudes.
- Control de acceso según el perfil.

El MVP no requiere:

- Ubicación GPS.
- Uso del micrófono.
- Grabación de audios.
- Captura de conversaciones reales.
- Información biométrica.
- Datos reales de clientes.
- Acceso a cuentas reales de WhatsApp.

La aplicación deberá mantener una demostración funcional aunque el servicio remoto no se encuentre disponible, utilizando persistencia local o datos simulados.

3.4 Conexión con otros sistemas o herramientas.

La necesidad se relaciona con WhatsApp Business como canal habitual de contacto con los clientes.

El MVP deberá representar cómo una solicitud originada en ese canal puede quedar registrada y disponible para seguimiento. Sin embargo, no será obligatorio implementar una integración automática o productiva.

Para el proyecto académico se podrá:

- Abrir WhatsApp con un mensaje predefinido.
- Preparar un mensaje estructurado.
- Compartir el código de seguimiento.
- Compartir un enlace ficticio.
- Simular la recepción de una solicitud.
- Simular una notificación.
- Utilizar una API de prueba para representar el proceso.

El mensaje estructurado podrá incluir:

- Código de solicitud.
- Título.
- Categoría.
- Referencia de seguimiento.

No deberá incluir datos sensibles ni antecedentes personales reales.

No se permitirá:

- Leer conversaciones reales.
- Descargar mensajes desde cuentas reales.
- Acceder a contactos del dispositivo sin justificación.
- Utilizar credenciales reales.
- Utilizar tokens productivos.
- Automatizar mensajes desde cuentas no autorizadas.
- Integrarse directamente con la plataforma productiva de la organización.

Una integración productiva futura con WhatsApp Business Platform requeriría evaluación técnica, cuenta empresarial, permisos, plantillas aprobadas, revisión de costos y cumplimiento de las condiciones aplicables de Meta. Esta integración no forma parte del MVP académico.

4. Criterios para considerar útil la propuesta

4.1 Resultados o señales de éxito.

La propuesta será considerada útil si permite demostrar, mediante usuarios y datos ficticios, los siguientes resultados:

1. El cliente puede crear una solicitud.
2. La solicitud contiene título, descripción y categoría.
3. Se puede adjuntar una evidencia ficticia.
4. La aplicación genera un identificador único.
5. Se registra la fecha y hora de creación.
6. La solicitud comienza en estado “Recibida”.
7. La aplicación prepara un mensaje estructurado para WhatsApp.

8. El mensaje contiene el código y una referencia de seguimiento.
9. El cliente puede consultar el estado vigente.
10. El cliente puede consultar la última actualización.
11. El cliente puede revisar el historial cronológico.
12. El administrador puede consultar solicitudes nuevas.
13. El administrador puede clasificar una solicitud.
14. El administrador puede establecer una prioridad.
15. El administrador puede asignar un responsable.
16. La asignación queda registrada en el historial.
17. El técnico puede consultar las solicitudes asignadas.
18. El técnico puede registrar avances.
19. El técnico puede agregar comentarios.
20. El técnico puede actualizar el estado.
21. Cada actualización conserva fecha y usuario responsable.
22. Se pueden identificar solicitudes pendientes de información.
23. Se pueden identificar solicitudes atrasadas.
24. Se pueden filtrar solicitudes por estado.
25. Se pueden filtrar solicitudes por prioridad.
26. Se pueden filtrar solicitudes por cliente.
27. Se pueden filtrar solicitudes por responsable.
28. La aplicación puede mostrar notificaciones locales o simuladas.
29. El administrador puede consultar cantidades por estado.
30. Los resultados del panel coinciden con los registros almacenados.
31. La empresa puede registrar una resolución.
32. El cliente puede confirmar la conformidad.
33. El cliente puede solicitar una reapertura.
34. El cierre queda registrado en el historial.
35. Se mantiene una demostración funcional sin depender obligatoriamente de un servicio remoto.
36. Las acciones se restringen según el perfil.
37. La aplicación utiliza únicamente datos ficticios.
38. El MVP no lee conversaciones reales.
39. El MVP no utiliza credenciales reales de WhatsApp.
40. El flujo completo puede demostrarse desde el registro hasta el cierre.

5. Restricciones que deben considerar los equipos

5.1 Condiciones o límites del caso.

Alcance académico

- El entregable corresponde a un Producto Mínimo Viable.
- No corresponde a una aplicación productiva definitiva.
- No se contempla su publicación comercial.
- No se requiere operación continua.
- No se exige alta disponibilidad.
- No se implementará soporte 24/7.
- Diferentes equipos podrán proponer soluciones distintas, siempre que resuelvan la trazabilidad y el seguimiento.

Datos y privacidad

- Se utilizarán exclusivamente clientes ficticios.
- Los usuarios serán ficticios.
- Los teléfonos y correos serán de prueba.
- Los mensajes serán simulados.
- Las imágenes y documentos serán ficticios.
- No se utilizarán nombres reales.
- No se utilizarán RUT.
- No se utilizarán domicilios.
- No se utilizarán audios reales.
- No se utilizarán conversaciones reales.
- No se utilizarán identificadores reales.
- No se publicará información comercial sensible.

Seguridad

- Se deberá representar autenticación o separación de perfiles.
- Las acciones deberán limitarse según el rol.
- Los clientes solo podrán consultar sus propias solicitudes.
- Los técnicos solo podrán consultar solicitudes autorizadas.
- Los cambios de estado deberán mantener trazabilidad.
- No se compartirán credenciales.
- No se utilizarán tokens productivos.
- No se utilizarán configuraciones internas.
- No se accederá a hosting o paneles administrativos reales.
- No se accederá a repositorios productivos.

Archivos y evidencias

- Solo se utilizarán archivos de prueba.
- Se deberán limitar los formatos permitidos.
- Se deberá limitar el tamaño de los archivos.
- No se adjuntarán capturas de conversaciones reales.
- No se adjuntarán documentos con datos personales.
- No se adjuntarán respaldos con credenciales.
- Las demostraciones y videos utilizarán datos sintéticos.

Integración con WhatsApp

- No se implementará una integración productiva con WhatsApp Business Platform.
- No se leerán conversaciones directamente.
- No se utilizarán cuentas reales.
- No se utilizarán credenciales empresariales.
- No se enviarán mensajes automáticos desde cuentas reales.
- La integración deberá simularse o limitarse a abrir la aplicación con un mensaje predefinido.

Funcionalidades fuera de alcance

No forman parte del MVP:

- Facturación.
- Pagos.
- Firma electrónica.
- Acuerdos contractuales de nivel de servicio.
- Migración de historiales productivos.
- Conexión con sistemas internos reales.
- Soporte 24/7.
- Ciberseguridad de nivel productivo.
- Publicación en Google Play Store.

Tecnologías asociadas a la asignatura

El anexo relaciona el MVP con las siguientes tecnologías:

- Kotlin.
- Android Studio.
- Jetpack Compose.
- Material Design 3.

- Arquitectura MVVM.
- Room o SQLite.
- Recursos nativos del dispositivo.
- API REST.
- Microservicios con Spring Boot.
- Retrofit.
- Pruebas unitarias.
- Git y GitHub.
- Trello.
- APK firmado en modo release.

Estas tecnologías deberán ajustarse a las exigencias oficiales del Examen Transversal y al avance efectivo de los estudiantes.

6. Alcance recomendado para el Examen Transversal

Aunque el formato oficial pasa del punto 5 al punto 7, recomiendo utilizar esta sección para delimitar las funcionalidades obligatorias y complementarias.

Funcionalidades mínimas del MVP

Módulo de autenticación y perfiles

- Inicio de sesión con cuentas ficticias.
- Identificación del perfil.
- Control de acceso.
- Separación entre cliente, administrador y técnico.
- Cierre de sesión.

Módulo de solicitudes

- Crear solicitud.
- Ingresar título y descripción.
- Seleccionar categoría.
- Adjuntar evidencia ficticia.
- Generar identificador único.
- Registrar fecha y hora.
- Guardar solicitud.
- Consultar detalle.

Módulo de derivación mediante WhatsApp

- Preparar un mensaje estructurado.
- Incorporar el código de seguimiento.
- Incorporar el título.
- Compartir o simular el envío.
- No exponer información sensible.

Módulo administrativo

- Consultar solicitudes.
- Clasificar.
- Definir prioridad.
- Asignar responsable.
- Solicitar información.
- Filtrar solicitudes.

- Consultar solicitudes atrasadas.

Módulo técnico

- Consultar solicitudes asignadas.
- Registrar avances.
- Agregar comentarios.
- Actualizar estados.
- Registrar resolución.

Módulo de seguimiento

- Consultar estado vigente.
- Consultar última actualización.
- Mostrar historial cronológico.
- Registrar fecha y usuario de cada cambio.
- Confirmar cierre.

Módulo de resumen

- Mostrar solicitudes pendientes.
- Mostrar solicitudes en proceso.
- Mostrar solicitudes resueltas.
- Mostrar solicitudes cerradas.
- Mantener coherencia con los datos almacenados.

Funcionalidades complementarias

- Notificaciones locales.
- Reapertura de solicitudes.
- Indicadores por prioridad.
- Indicadores por responsable.
- Funcionamiento parcial sin conexión.
- Exportación de información ficticia.
- Adjuntar más de una evidencia.
- Reasignación de responsables.
- Medición simulada de tiempos.
- Modo oscuro.
- Enlace ficticio de seguimiento.

7. Material de apoyo que se entregará

Registrar únicamente material necesario, depurado y autorizado para uso académico.

Material	Para qué se utilizará	Revisión
Base ficticia de clientes, empresas, usuarios y servicios tecnológicos.	Para probar los perfiles, la creación de solicitudes, la asignación de responsables y la separación de información por cliente.	☐ Depurado
Ejemplos ficticios de solicitudes de soporte, incidentes, cambios web y requerimientos de mantenimiento.	Para probar las categorías, prioridades, estados, comentarios y flujos de atención.	☐ Depurado
Imágenes, documentos y conversaciones simuladas relacionadas con solicitudes de clientes.	Para probar la carga de evidencias, la interpretación de antecedentes, la solicitud de información adicional y la representación del origen mediante WhatsApp.	☐ Depurado